Interro blanche

Traitement de l’information

Codage des nombres et IEEE 754

Nom : ……

Prénom : ……

Classe : ……

Date : ……

Consignes : indique toujours les étapes de ton raisonnement (retenues, divisions successives, inversions, découpage S | E | M…) : une réponse sans démarche ne rapporte pas tous les points.

Partie A — Le codage des nombres (/32)

Question 1 — Opérations en binaire (/4)

Effectue les opérations suivantes en binaire (pose les retenues/emprunts), puis vérifie en base 10.

a) 10110 + 1101 **b) 11011 + 10111** **c) 11001 − 1011** **d) 10000 − 0111**

Question 2 — Du binaire vers la base 10 (/4)

a) $(110101)_2$ **b)** $(10000001)_2$ **c)** $(11100111)_2$ **d)** $(1011{,}101)_2$

Question 3 — De la base 10 vers le binaire (/4)

Utilise la méthode des divisions successives par 2.

a) $(45)_{10}$ **b)** $(200)_{10}$ **c)** $(127)_{10}$ **d)** $(1000)_{10}$

Question 4 — Complément à 1, sur 5 bits (/4)

a) Code en complément à 1 : $(11)_{10}$ et $(-11)_{10}$.

b) Décode le mot 10101 (complément à 1).

c) Effectue l'addition (9) + (−4) en complément à 1 sur 5 bits. Explique le rôle du report circulaire.

d) Quel est le principal défaut du complément à 1 ? Illustre-le par un exemple.

Question 5 — Complément à 2, sur 8 bits (/5)

a) Code en complément à 2 sur 8 bits : $(-37)_{10}$; $(-90)_{10}$; $(64)_{10}$.

b) Donne la valeur décimale de ces mots codés en complément à 2 sur 8 bits : $(1110\ 0100)_2$; $(0101\ 1010)_2$; $(1000\ 0001)_2$.

Question 6 — Nombres réels en binaire (/4)

a) Convertis en base 2 : $(9{,}625)_{10}$ et $(0{,}3)_{10}$ (pour 0,3, limite-toi à 12 bits après la virgule et commente le résultat).

b) Convertis en base 10 : $(101{,}0011)_2$ et $(0{,}0101)_2$.

Question 7 — L'hexadécimal (/4)

a) Les codes suivants sont non signés, sur 16 bits. Donne leur valeur en binaire et en décimal : $(B3E)_{16}$; $(F00D)_{16}$.

b) Convertis en hexadécimal : $(1101\ 0110\ 0011)_2$; $(101101)_2$.

Question 8 — Réflexion (/3)

a) Quelles sont les valeurs minimale et maximale d'un entier signé (complément à 2) sur 16 bits ? Les nombres $(-129)_{10}$ et $(100)_{10}$ tiennent-ils sur un seul octet signé ? Justifie.

b) Le code de 2 octets $(C4A2)_{16}$: donne sa valeur décimale s'il est non signé, puis s'il est signé (complément à 2).

c) Écris le mot « Bit » en binaire (ASCII). *Codes ASCII : B = 66, i = 105, t = 116.*

Partie B — En mémoire : la norme IEEE 754 (/18)

Rappel : simple précision = 32 bits → 1 bit de signe S | 8 bits d'exposant E (biais 127) | 23 bits de mantisse M. Valeur = (−1)^S × 1,M × 2^(E − 127).

Question 9 — Coder en IEEE 754, 32 bits (/8)

Donne la représentation IEEE 754 (32 bits) des nombres suivants en indiquant **toutes les étapes** : signe, partie entière, partie fractionnaire, normalisation, exposant biaisé, mantisse.

a) $(-21{,}375)_{10}$ b) $(0{,}6875)_{10}$ c) $(300{,}25)_{10}$ d) $(-0{,}1)_{10}$ *(mantisse arrondie à 23 bits)*

	S	**Exposant (8 bits)**	**Mantisse (23 bits)**
a)			
b)			
c)			
d)			

Question 10 — Décoder un mot IEEE 754 (/6)

Donne la valeur en base 10 des mots suivants, en indiquant les étapes (découpage, signe, exposant, significande, décalage de la virgule).

a) 0 10000011 01101000000000000000000

b) 1 01111101 10000000000000000000000

c) 0 10000101 00101010000000000000000

Question 11 — Virgule fixe ou virgule flottante ? (/2)

On compare le format IEEE 754 simple précision à une virgule fixe utilisant 2 octets pour la partie entière et 2 octets pour la partie décimale. Pour chacun des nombres suivants, indique quel format est le plus précis (ou s'ils sont équivalents), et justifie : **0,2** ; **5000,3** ; **80000,5**.

Question 12 — Réflexion (/2)

a) Pourquoi l'exposant est-il stocké avec un biais (127) plutôt qu'en complément à 2 ou avec un bit de signe ? Que vaut E pour un nombre compris entre 0 et 1 ?

b) Pourquoi le calcul 0,1 + 0,2 ne donne-t-il pas exactement 0,3 sur un ordinateur ?